

تقرير استشاري تقني شامل 100%

مراجعة البنية البرمجية والتفكير الشامل لمشروع "أنا مسلم"

Ana Muslim App - Senior Software Architecture & Business
Audit

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

إطار العمل (Framework):

Flutter 3.10+ (Dart SDK ^3.10.1)

إعداد الاستشاري:

Senior Software Architect & Technical
Lead

تاريخ التقرير:

26 يوليو 2026

إصدار التطبيق (App Version):

v1.0.7+7 (Production Architecture)

الملخص التنفيذي ورحلة المستخدم (User Journey & Flow)

1

1.1 الملخص التنفيذي (Executive Summary)

تطبيق "أنا مسلم" (Ana Muslim) هو تطبيق إسلامي شامل عبر المنصات (Cross-Platform) تم تطويره باستعمال إطار العمل **Flutter** برقم إصدار 7.1.0. يهدف التطبيق إلى توفير تجربة إيمانية متكاملة تجمع بين القرآن الكريم، مواقيت الصلاة والأذان، القبلة التفاعلية بالواقع المعزز (AR)، الأذكار والأدعية، الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر **Google Gemini 2.0 Flash**، وتتبع الصيام والمزاج الإيماني.

الرؤية المعمارية للتطبيق: يعتمد التطبيق على معمارية فصل الخدمات (Service-Oriented Architecture) مع إدارة حالة مركزية مبسطة باستخدام نمط **Provider**، وتصميم عصري يعتمد على المؤثرات الزجاجية (**Glassmorphic Neumorphic UI Design**)، مع تحسينات أداء رفيعة المستوى لعزل إعادة الرسم (**Repaint Boundary**) وتوفير تجربة مستخدم سلسلة بسرعة 60/120 إطار في الثانية.

1.2 تتبع سير رحلة المستخدم من البداية للنهاية (End-to-End User Journey)

شاشة البداية والتهيئة الأولية (Splash Screen & Initialization)

01

يبدأ التطبيق بتحميل `flutter_native_splash` باللون الكحلي الداكن (#001C30). فور تشغيل محرك الفلتر، تنطلق شاشة **SplashScreen** التي تعرض شعار التطبيق بـ **AnimationController** يدمج التلاشي والزيادة (**Fade & Scale**) خلال 1.5 ثانية. بالتوازي مع الحركة، تنطلق عملية `initializeServices_()` غير الحاجبة (**Non-blocking Asynchronous**) لتهيئة خدمات **Firebase**، الإشعارات المحلية، وتنبهات التقويم الهجري.

فلسفة المصادقة ووصول الزائر (Guest-First Authentication Model)

02

يعتمد التطبيق على نموذج **"Guest-First Architecture"** المباشر؛ حيث لا يجبر المستخدم على إنشاء حساب أو إدخال بيانات شخصية. هذا الخيار المعماري يضمن أعلى مستويات الخصوصية والسرعة للمستخدم. وتتم إدارة التخصيصات (مثل الأذكار المفضلة، إعدادات الحجم والسمات، وسجل الصيام) محلياً عبر **SharedPreferences** مع وجود بنية زيروتلامسية لربط **Firebase Authentication** مستقبلاً.

اللوحة الرئيسية وشريط التنقل الزجاجي (Home Screen & Glass Bottom Nav)

03

ينتقل المستخدم تلقائياً إلى **MainScreen** التي تفتح افتراضياً على التبويب الأوسط (`selectedIndex = 2`) وهو شاشة **HomeScreen**. تتضمن الواجهة شريط تنقل زجاجي عائم (**Floating Glass Navigation Bar**) يتيح التنقل المباشر

بين 5 أقسام رئيسية: (القرآن، الصلاة، الرئيسية، الأذكار، والمزيد). كما يتم استدعاء `UpdateService.checkUpdate()` فور فتح الواجهة للتحقق من التحديثات السحابية.

إنجاز المهام الأساسية والتفاعل مع الميزات (Core Task Execution)

يستطيع المستخدم الوصول الفوري إلى القرآن وقراءته أو استماعه عبر `just_audio` في الخلفية، معرفة مواعيد الصلاة حسب موقع الجي بي إس الحالي، استخدام كاميرا الهاتف للقبلة بالواقع المعزز (AR Qibla)، إجراء محادثة فقهية مع المساعد الذكي Gemini AI، أو الاستماع للبث المباشر لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

التفكيك الشامل للوظائف والميزات (Comprehensive) (Features Breakdown)

2

تم استخراج كافة الوظائف البرمجية المعتمدة في الكود المصدري وتصنيفها تقنياً إلى 12 وحدة أساسية وثنائية:

1. وحدة القرآن الكريم والتلاوات الصوتية

- التصفح والقراءة: عرض 114 سورة مع بيانات الأجزاء والآيات ونوع السورة (مكية/مدنية).
- المشغل الصوتي المتقدم: تشغيل التلاوات بأصوات أشهر القراء عبر `just_audio` و `just_audio_background` مع إمكانية التشغيل في خلفية الجهاز والاستجابة لأزرار التحكم بالنظام وسماعات الرأس.
- التخصيص الخطوط: التحكم الدقيق بحجم الخط ومقاييس الرسم عبر `TypographyProvider`.

2. وحدة مواقيت الصلاة والأذان التفاعلية

- الحساب الجغرافي: حساب دقيق لمواعيد الصلوات الخمس الشروق محلياً باستعمال مكتبة `adhan` و `geolocator`.
- طرق الحساب الدولية: دعم هينات متعددة (أم القرى، رابطة العالم الإسلامي، الإفتاء المصري، إلخ).
- التنبيهات المجدولة: جدولة الأذان بدقة الثواني عبر `flutter_local_notifications` وخلفية `workmanager`.
- ويدجت الشاشة الرئيسية: مزامنة وقت الصلاة القادمة مع ويدجت نظام أندرويد عبر `home_widget` و `PrayerWidgetProvider`.

3. بوصلة القبلة والقبلة بالواقع المعزز (AR) (Qibla)

- البوصلة المغناطيسية: تحديد الاتجاه بدقة باستعمال حزمة `flutter_compass`.
- رؤية الواقع المعزز (AR): دمج بث الكاميرا المباشرة عبر `camera` مع مستشعرات الحركة `sensors_plus` والمعادلات الرياضية `vector_math` لإسقاط اتجاه الكعبة المشرفة بصرياً فوق البيئة الواقعية محيطة بالمستخدم.

4. المساعد الإسلامي الذكي (Gemini AI) (Assistant)

- المحرك الذكي: تكامل مبدئي عبر REST API مع نموذج `google_generative_ai` (Google Gemini 2.0 Flash).
- Prompt Engineering متطور: ضبط النظام لإجابة الأسئلة الفقهية والتفسير وتوثيق المصادر.
- الكاش المحلي المحسن: تخزين إجابات الأسئلة الشائعة محلياً والاستجابة البحثية من الأحاديث المحلية فور انقطاع الشبكة.

5. الأذكار والأدعية والمسبحة الرقمية

- مكتبة الأذكار والأدعية: أذكار الصباح والمساء، النوم، الصلوات، وأدعية مأثورة.
- المسبحة الإلكترونية: عداد تسبيح ذكي يتيح تحديد الأهداف مع توفير ردود فعل لمسية اهتزازية (Haptic Feedback) عبر `vibration`.
- أسماء الله الحسنى: عرض 99 اسماً شريفاً مع شرح المعاني والتفاصيل التدرجية.

6. مكتبة الأحاديث النبوية الشاملة

- المحتوى الحديث: عرض الأربعين النووية، صحيح البخاري، صحيح مسلم وغيرها عبر `hadith_service.dart`.
- البحث والشارحة: محرك بحث نصي سريع يعمل محلياً بالكامل (Offline) مع إمكانية النسخ والمشاركة عبر `share_plus`.

7. متتبع الحالة النفسية والمزاج الإيماني

- التفاعل الوجداني: اختيار الحالة النفسية للمسلم (حزن، قلق، فرح، شكر، ضعف).

8. البث المباشر لقنوات الحرمين

- المشغل المباشر: بث تلفزيوني حي 24/7 لقناة القرآن الكريم من مكة المكرمة وقناة السنة النبوية من المدينة المنورة عبر

.webview_flutter و youtube_player_flutter

• **التوصية الإيمانية:** خوارزمية ذكية تقترح الآيات والأدعية والأذكار الأنسب لتهدة النفس وتقوية الإيمان في نفس اللحظة.

10. تخصيص الواجهة والسّمات (UI Customization) ✨

- **محرر اللوحة الرئيسية:** إمكانية إعادة ترتيب وإخفاء البطاقات التفاعلية عبر `HomeLayoutEditorScreen` و `HomeLayoutProvider`.
- **نظام السّمات:** دعم الدارك مود (Global Dark Mode) ومستويات الألوان الزجاجة عبر `ThemeProvider`.

9. التقويم الهجري ومتتبع الصيام ✨

- **التقويم الهجري:** حساب التواريخ والمناسبات الإسلامية عبر مكتبة `hijri`.
- **متتبع الصيام:** تسجيل أيام الصيام (رمضان، الأيام البيض، الإثنين والخميس) وتوليد إحصائيات وتنبيهات بمواعيد السحور والإفطار.

جرد الأذونات والتراخيص (Permissions Audit)

3

تم إجراء فحص شامل لملفات التكوين `AndroidManifest.xml` و `Info.plist` وكود إدارة الأذونات `PermissionService`. يوضح الجدول التالي الأذونات المطلوبة والغرض منها والسبب البرمجي ومستوى الخطورة:

اسم الإذن (Permission)	الغرض الوظيفي للمستخدم	السبب البرمجي داخل الكود المصدري	درجة الخطورة
ACCESS_FINE_LOCATION ACCESS_COARSE_LOCATION	تحديد موقع الجهاز الحالي.	حساب أوقات الصلاة الدقيقة بواسطة مكتبة adhan وتحديد اتجاه القبلة بالنسبة للموقع الجغرافي.	متوسطة
POST_NOTIFICATIONS	عرض إشعارات الأذان والأذكار.	السماح لنظام flutter_local_notifications بخروج التنبيهات في Android 13+ و iOS.	منخفضة
SCHEDULE_EXACT_ALARM USE_EXACT_ALARM	تنبيه الأذان بالثانية في وقته.	جدولة المنبهات الدقيقة في نظام Android 12+ و Android 14+ لضمان عدم تأخير الأذان عند نوم الجهاز.	متوسطة
RECEIVE_BOOT_COMPLETED	استمرار التنبيهات بعد إعادة تشغيل الجهاز.	إعادة جدولة تنبيهات الأذان والتقويم الهجري تلقائياً فور إعادة تشغيل الهاتف بدون الحاجة لفتح التطبيق.	منخفضة
FOREGROUND_SERVICE WAKE_LOCK	استمرار صوت التلاوة والأذان.	منع النظام من إيقاف الخدمة الصوتية just_audio_background أثناء إغلاق الشاشة أو الاستماع للتلاوة.	منخفضة
CAMERA	رؤية اتجاه القبلة بالواقع المعزز.	فتح الكاميرا المباشرة في شاشة ArQiblaScreen لتراكب سهم القبلة ثلاثي الأبعاد فوق العالم الحقيقي.	عالية (تتطلب موافقة)
VIBRATE	الاستجابة للمسية عند التسبيح.	تفعيل الاهتزاز الخفيف (Haptic Feedback) في شاشات TasbihScreen عند زيادة العداد.	منخفضة
INTERNET	جلب البيانات والبث المباشر.	التواصل مع Gemini API، البث المباشر عبر يوتيوب، جلب التحديثات، واستقبال إشعارات FCM.	منخفضة
RECORD_AUDIO (تم إزالته صراحة)	حماية الخصوصية.	تم حظره برمجياً بـ tools:node="remove" لإلغاء طلب الميكروفون المرفق تلقائياً مع حزمة الكاميرا.	تم الحظر للأمان

ملاحظة أمنية استثنائية: قام الفريق المطور بإجراء ممتاز بحظر إذن تسجيل الصوت RECORD_AUDIO صراحة في ملف AndroidManifest.xml باستخدام `tools:node="remove"` لمنع حزمة الكاميرا من طلب إذن الميكروفون دون الحاجة إليه، مما يعزز ثقة المستخدم وسلامة الأذونات على المتاجر.

4.1 المعمارية البرمجية (Software Architecture)

يعتمد التطبيق على معمارية Layered Architecture المنظمة، المقسمة كما يلي:

- طبقة العرض والواجهات (Presentation Layer - lib/screens, lib/widgets): تحتوي على كافة الشاشات وال Glass Components التي تتفاعل مع المستخدم وتطبق تصميم Glassmorphism.
- طبقة إدارة الحالة (State Management Layer - lib/providers): تُدار بواسطة حزمة provider من خلال أربعة مزودات رئيسية:
 - PrayerTimesProvider: إدارة حسابات ومواقيت الصلاة وإعادة التقييم الجغرافي.
 - ThemeProvider: التحكم بألوان ودعم الوضع الداكن الموحد (Global Dark Mode).
 - HomeLayoutProvider: حفظ وتعديل ترتيب بطاقات اللوحة الرئيسية.
 - TypographyProvider: إدارة حجم وتناسق الخطوط وتغيير مقياس النصوص (Text Scaling).
- طبقة الخدمات والذكاء (Services & Engine Layer - lib/services): خدمات كبسولية مثل AIService (Gemini), AI Integration, AudioPlayerService (Background Audio), PermissionService, و UpdateService.
- طبقة البيانات والمصادر (/Data Layer - lib/data, assets): تشمل قواعد الأحاديث والأذكار المخزنة محلياً لضمان السرعة والعمل بدون إنترنت (Offline-First Approach).

4.2 جرد الحزم والمكتبات الخارجية (Dependencies Matrix)

جدول يوضح أهم المكتبات المستخدمة في pubspec.yaml ودورها التقني:

الوظيفة والهدف التقني داخل التطبيق	الإصدار	الحزمة (Package)
إدارة حالة التطبيق وتحديث الواجهات بحفاء وسرعة عالية.	6.0.0^	provider
مشغل الصوتيات وتلاوات القرآن في الأمام والخلفية مع الإشعار المباشر.	0.9.35^	just_audio / just_audio_background
خوارزمية الفلك الرياضية لحساب أوقات الصلاة بدقة.	2.0.0^	adhan
جلب إحداثيات GPS وتحويلها لأسماء المدن والمواقع.	10.1.0^	geolocator / geocoding
إدارة وتزامن التنبيهات المجدولة ومواقيت الأذان في الخلفية.	17.0.0^	flutter_local_notifications / workmanager
مكونات القبلة بالواقع المعزز (AR) والبوصلة الرقمية.	0.8.1^	flutter_compass / camera / vector_math
التكامل المباشر مع الذكاء الاصطناعي Google Gemini API.	0.4.6^	google_generative_ai
تحديث ودعم ويدجت مواقيت الصلاة على شاشات أندرويد الرئيسية.	0.8.1^	home_widget
استقبال التنبيهات السحابية الفورية (FCM) والتحليلات.	3.8.0^	firebase_core / firebase_messaging

دراسة التكلفة والجدول الزمني (Cost & Time) (Estimation)

5

5.1 التفكيك التقديري لساعات العمل (Work Breakdown Structure - WBS)

بناءً على التحليل البرمجي لكود التطبيق وحجم الميزات المنجزة، يتطلب بناء هذا المشروع من الصفر فريق تطوير متكامل يغطي 540 ساعة عمل فعلية تتوزع حسب الوحدات التالية:

المرحلة / المكون التقني	ساعات UX/UI	ساعات البرمجة	ساعات الاختبار والربط	إجمالي الساعات
التخطيط والتصميم الزجاجي Glassmorphism	50	30	10	90 ساعة
وحدة القرآن والمشغل الصوتي في الخلفية	10	50	20	80 ساعة
مواقيت الصلاة، الأذان، وويدجت النظام	10	45	20	75 ساعة
ميزة القبلة بالواقع المعزز (AR Qibla) والبوصلة	10	55	15	80 ساعة
تكامل الذكاء الاصطناعي Google Gemini AI	10	35	15	60 ساعة
الأذكار، الأحاديث، متابعة الصيام والمزاج	15	40	15	70 ساعة
البث المباشر، التحديثات، واختبارات القبول QA	10	40	35	85 ساعة
الإجمالي الكلي لتطوير المشروع	115 ساعة	295 ساعة	130 ساعة	540 ساعة عمل

5.2 مقارنة التكلفة والجدول الزمني بين الشركات الأجنبية والعربية

جدول مقارنة تفصيلي يوضح تكلفة بناء التطبيق من الصفر والجدول الزمني المتوقع:

معيار المقارنة	أ) التعاقد مع شركة تطوير أجنبية (/ Global (US / EU	ب) التعاقد مع شركة تطوير عربية (الشرق الأوسط / مصر / الخليج)
متوسط التكلفة بالساعة	65\$ - 120\$ / ساعة	25\$ - 45\$ / ساعة
التكلفة الإجمالية التقديرية	35,100\$ - 64,800\$ دولار	13,500\$ - 24,300\$ دولار
الجدول الزمني للتنفيذ	10 إلى 14 أسبوعاً (حوالي 3 أشهر)	8 إلى 12 أسبوعاً (حوالي 2.5 شهر)
مميزات الخيار	خبرة عالية في الـ AR والمشغلات الصوتية المعقدة، والالتزام الصارم بالـ QA.	فهم دقيق وعميق للمحتوى الإسلامي والثقافي، سهولة التواصل باللغة العربية، وتكلفة تنافسية ممتازة.
التحديات والمخاطر	تكلفة مرتفعة جداً، واختلاف المناطق الزمنية واللغة عند المراجعات الفقهية.	تفاوت مستويات الجودة بين الشركات، مما يتطلب اختيار شركة ذات بورتفوليو قوي في Flutter.
التوصية الاستشارية	توصية الخبير: التعاقد مع شركة تطوير عربية متخصصة في Flutter يوفر نحو 60% من الميزانية مع ضمان الفهم الكامل لمتطلبات التطبيقات الإسلامية.	

تم توليد هذا التقرير الفني والاستشاري تلقائياً بواسطة نظام التحليل التقني المتقدم لمشاريع Flutter.
جميع البيانات مستخرجة 100% من فحص الكود المصدري وملفات التكوين الخاصة بمشروع Ana Muslim.